LAPORAN *PROJECT*

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA FAKTOR IKLIM DENGAN KEJADIAN DEMAM BERDARAH *DENGUE* (DBD) DI KOTA DENPASAR TAHUN 2019

Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur:

Mata kuliah : Visualisasi Data dan Informasi

Dosen : Lutfiah Maharani Siniwi, M.Stat.

DISUSUN OLEH:

1. Frisca Putri Auliya (K1D024008)
2. Muhammad Rafi Abdillah (K1D024018)
3. Armelda Shafa Wardhani (K1D024029)
4. Sherly Steffiyani Askarilia (K1D024042)
5. Anneke Alya Shantika (K1D024056)

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI STATISTIKA

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PURWOKERTO

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Fenomena dan Masalah Kesehatan Lingkungan yang Dipilih 1
1.2 Pentingnya Penelitian Masalah Ini 1
1.3 Rumusan Masalah 2
1.4 Tujuan Proyek 2
BAB II DATA DAN METODE 4
2.1 Referensi Data yang Digunakan 4
2.2 Metode Analisis yang Digunakan 4
2.3 *Tools* Pengolahan Data dan Grafik 5
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 6
3.1 Hasil dan Pembahasan 6
3.2 Grafik 7
3.2.1. Grafik Korelasi Faktor Iklim terhadap Kasus DBD 7
3.2.2. Grafik Regresi Linier Berganda 8
3.3 Hasil Analisis Statistik 8
3.3.1. Interpretasi 9
3.3.2. Hubungan Antar Variabel 10
3.4 Temuan Utama 10
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 11
4.1 *Insight* Utama dari Data 11
4.2 Saran Berbasis Data 11
BAB V LAMPIRAN 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Fenomena dan Masalah Kesehatan Lingkungan yang Dipilih

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Kota Denpasar. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta faktor iklim (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Kota Denpasar memiliki karakteristik iklim tropis dengan suhu udara relatif tinggi, tingkat kelembaban yang cukup besar, serta curah hujan yang bervariasi sepanjang tahun. Kondisi iklim tersebut menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk, terutama di wilayah permukiman padat penduduk (Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, 2020).

Fluktuasi jumlah kasus DBD di Kota Denpasar menunjukkan adanya keterkaitan dengan perubahan unsur iklim, seperti suhu, kelembaban, dan curah hujan. Faktor-faktor iklim tersebut berperan dalam memengaruhi siklus hidup nyamuk dan potensi penularan virus dengue kepada manusia (Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2019).

1.2 Pentingnya Penelitian Masalah Ini

Penelitian mengenai hubungan faktor iklim dengan kejadian DBD di Kota Denpasar penting dilakukan sebagai dasar penyusunan strategi pencegahan dan pengendalian penyakit yang lebih efektif. Analisis hubungan antara iklim dan DBD dapat membantu mengidentifikasi periode berisiko tinggi terjadinya peningkatan kasus (GoodStats Indonesia, 2023).

Dari perspektif kesehatan masyarakat, hasil analisis hubungan antara unsur iklim dan kasus DBD dapat menjadi dasar dalam penyusunan sistem kewaspadaan dini terhadap potensi peningkatan kasus DBD. Pemahaman pola iklim yang berhubungan dengan lonjakan kasus memungkinkan instansi terkait melakukan langkah antisipatif sebelum terjadinya wabah.

Dari sisi kebijakan dan intervensi lingkungan, penelitian ini dapat mendukung perencanaan strategi pengendalian DBD berbasis lingkungan, seperti pengelolaan kelembaban, perbaikan sanitasi, dan pemberantasan sarang nyamuk yang lebih terarah sesuai kondisi iklim setempat.

Dari sudut pandang akademik, penelitian ini merupakan penerapan metode statistika dalam menganalisis permasalahan nyata. Penggunaan analisis korelasi, regresi, serta visualisasi data memberikan gambaran komprehensif mengenai keterkaitan variabel iklim dan kejadian DBD, sekaligus melatih kemampuan analisis data dan komunikasi informasi secara visual.

Lebih lanjut, terdapat variasi temuan dari penelitian serupa di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa hubungan antara faktor iklim dan kejadian DBD bersifat spesifik lokasi. Penelitian di Kota Denpasar menunjukkan bahwa kelembaban merupakan faktor yang berpengaruh langsung terhadap kejadian DBD, sedangkan curah hujan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan (Yanto, 2022). Sementara itu, penelitian di Kota Bogor menemukan bahwa curah hujan dan kelembaban berhubungan signifikan dengan kejadian DBD, namun suhu tidak menunjukkan hubungan yang signifikan (Rakhmatsani & Susanna, 2024). Oleh karena itu, analisis yang kontekstual dan berbasis kondisi lokal Kota Denpasar diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi pengendalian DBD yang relevan dan efektif.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan urgensi penelitian di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana distribusi dan pola temporal (bulanan) unsur-unsur iklim utama (curah hujan, suhu rata-rata, kelembaban) di Kota Denpasar?
2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara unsur-unsur iklim (curah hujan, suhu, kelembaban) dengan jumlah kasus DBD di Kota Denpasar, dan bagaimana kekuatan serta arah hubungan tersebut?
3. Bagaimana visualisasi data yang informatif dan akurat dapat menyajikan temuan mengenai hubungan iklim dengan DBD untuk mendukung komunikasi informasi kesehatan kepada pemangku kepentingan?

1.4 Tujuan Proyek

1. Mendeskripsikan pola temporal unsur iklim dan distribusi spasial-temporal kasus DBD di Kota Denpasar.
2. Menganalisis hubungan signifikan antara variabel iklim (curah hujan, suhu, kelembaban) dengan kejadian DBD menggunakan uji statistika yang sesuai.

3. Mengembangkan visualisasi data infografis yang efektif untuk menyajikan temuan analisis.
4. Merumuskan rekomendasi berbasis data untuk pencegahan dan pengendalian DBD di Kota Denpasar.

BAB II
DATA DAN METODE

2.1 Referensi Data yang Digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dua sumber resmi dan tepercaya, yaitu:

1. Publikasi "Kota Denpasar Dalam Angka 2020" yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar. Dokumen ini berisi berbagai indikator statistik Kota Denpasar, termasuk data jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) dan data faktor iklim seperti suhu udara, kelembaban udara, dan curah hujan. Data ini diunduh melalui situs resmi BPS Kota Denpasar pada tautan: https://denpasarkota.bps.go.id/id/publication/2020/04/27/3edb8279936f04132d831a2c/kota-denpasar-dalam-angka-2020.html
2. Portal Data Terbuka Pemerintah Kota Denpasar (DOTA Denpasar) dengan detail dataset yang relevan untuk analisis faktor-faktor iklim dan kasus DBD. Data ini tersedia pada tautan: https://dota.denpasarkota.go.id/?page=Data-Detail&language=id&data_id=1583976774

2.2 Metode Analisis yang Digunakan

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi dan analisis regresi linier berganda. Kedua metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran hubungan serta pengaruh faktor iklim terhadap kasus DBD.

1. Analisis Korelasi

   Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara masing-masing variabel faktor iklim (suhu, kelembaban, dan curah hujan) dengan jumlah kasus DBD. Koefisien korelasi yang digunakan adalah koefisien korelasi Pearson, dengan nilai berkisar antara -1 sampai 1. Nilai koefisien yang mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah, sedangkan nilai yang mendekati 1 atau -1 menunjukkan hubungan yang kuat.
2. Analisis Regresi Linear Berganda

   Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor iklim secara simultan terhadap jumlah kasus DBD. Model regresi yang digunakan dapat dituliskan sebagai:

$$Y = \beta 0 + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \varepsilon$$

dengan Y adalah jumlah kasus DBD, sedangkan X1, X2, dan X3 berturut-turut adalah suhu udara, kelembaban udara, dan curah hujan. Analisis ini digunakan untuk menentukan variabel yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kasus DBD.

2.3 *Tools* Pengolahan Data dan Grafik

Pengolahan data dan analisis statistik dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak R. R digunakan untuk melakukan analisis korelasi, regresi linier berganda, serta pembuatan grafik statistik karena bersifat *open source*, fleksibel, dan memiliki kemampuan analisis data yang kuat.

Sementara itu, Canva digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan infografis penelitian. Canva dimanfaatkan untuk mengemas hasil analisis statistik ke dalam bentuk visual yang lebih informatif dan menarik, sehingga memudahkan penyampaian hasil penelitian kepada pembaca non-teknis.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil dan Pembahasan

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*. Kejadian DBD sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, khususnya faktor iklim yang berperan dalam mendukung siklus hidup nyamuk sebagai vektor penyakit. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga faktor iklim utama, yaitu suhu udara, kelembaban udara, dan curah hujan.

Hasil analisis korelasi yang ditampilkan dalam infografis menunjukkan bahwa kelembaban udara memiliki hubungan paling kuat dengan kasus DBD, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,52. Nilai ini menunjukkan hubungan positif sedang, yang berarti peningkatan kelembaban udara cenderung diikuti oleh peningkatan jumlah kasus DBD. Kondisi udara yang lembab memungkinkan nyamuk bertahan hidup lebih lama dan meningkatkan peluang terjadinya penularan virus *dengue*.

Selain kelembaban, suhu udara juga menunjukkan hubungan positif dengan kasus DBD dengan nilai korelasi sebesar 0,26. Meskipun hubungan ini tergolong lemah, suhu tetap memiliki peran penting karena suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat siklus hidup nyamuk, mulai dari fase telur hingga dewasa, sehingga meningkatkan populasi nyamuk dalam waktu yang relatif singkat.

Berbeda dengan dua faktor sebelumnya, curah hujan menunjukkan nilai korelasi yang sangat rendah, yaitu sebesar 0,07, yang mengindikasikan hampir tidak adanya hubungan antara curah hujan dan kasus DBD pada periode penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa tingginya curah hujan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kasus DBD, karena keberadaan genangan air sebagai tempat berkembang biak nyamuk juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

Temuan dari analisis korelasi ini diperkuat melalui visualisasi *heatmap* korelasi yang memperlihatkan hubungan antar variabel secara keseluruhan. *Heatmap* menunjukkan bahwa kasus DBD memiliki kedekatan hubungan yang lebih tinggi dengan kelembaban dibandingkan dengan suhu dan curah hujan, sementara hubungan curah hujan dengan variabel lain relatif lemah.

Selanjutnya, hasil analisis regresi linier berganda yang ditampilkan dalam infografis memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh faktor iklim secara simultan. Hasil regresi menunjukkan bahwa suhu merupakan faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kasus DBD, diikuti oleh kelembaban dengan pengaruh positif yang lebih kecil. Sementara itu, curah hujan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kejadian DBD.

Perbedaan antara hasil korelasi dan regresi menunjukkan bahwa meskipun secara bivariabel kelembaban memiliki hubungan paling kuat dengan kasus DBD, namun ketika dianalisis secara bersamaan dengan variabel lain, suhu menjadi faktor dominan. Hal ini mengindikasikan adanya interaksi antar variabel iklim yang memengaruhi dinamika kasus DBD.

Selain memaparkan hasil analisis statistik, infografis juga menampilkan implikasi praktis dari hasil penelitian dalam bentuk strategi pengendalian DBD berbasis lingkungan yang dirangkum dalam konsep S.I.A.P (Singkirkan genangan, Intensifkan sirkulasi udara, Amankan kebersihan, dan Putus siklus nyamuk). Strategi ini menegaskan bahwa upaya pencegahan DBD tidak hanya bergantung pada faktor iklim, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan.

Dengan demikian, hasil penelitian yang disajikan dalam infografis memberikan pemahaman yang komprehensif bahwa faktor iklim, khususnya suhu dan kelembaban, berperan penting dalam peningkatan kasus DBD di Kota Denpasar tahun 2019, serta menjadi dasar ilmiah dalam perumusan strategi pencegahan DBD yang lebih efektif dan berkelanjutan.

3.2 Grafik

3.2.1. Grafik Korelasi Faktor Iklim terhadap Kasus DBD

Grafik korelasi menunjukkan nilai koefisien korelasi antara masing-masing faktor iklim dengan kasus DBD. Grafik ini menggambarkan kekuatan dan arah hubungan secara visual.

Berdasarkan grafik korelasi, terlihat bahwa kelembaban memiliki nilai korelasi tertinggi dengan kasus DBD ($r = 0,52$), yang menunjukkan hubungan positif sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kelembaban udara cenderung diikuti oleh peningkatan jumlah kasus DBD.

Suhu memiliki nilai korelasi sebesar 0,26 yang menunjukkan hubungan positif namun lemah. Meskipun demikian, suhu tetap berperan dalam memengaruhi dinamika kasus DBD karena suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat siklus hidup nyamuk *Aedes aegypti*.

Sementara itu, curah hujan memiliki nilai korelasi yang sangat kecil, yaitu sebesar 0,07. Nilai ini mendekati nol, sehingga menunjukkan bahwa curah hujan hampir tidak memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kasus DBD dalam periode penelitian.

3.2.2. Grafik Regresi Linier Berganda

Grafik regresi linier berganda menampilkan besarnya pengaruh masing-masing variabel iklim terhadap kasus DBD ketika dianalisis secara simultan. Grafik ini memperlihatkan koefisien regresi dari variabel suhu, kelembaban, dan curah hujan.

Berdasarkan grafik regresi, suhu merupakan variabel dengan pengaruh paling besar terhadap peningkatan kasus DBD. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan suhu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bertambahnya jumlah kasus DBD.

Kelembaban juga menunjukkan pengaruh positif terhadap kasus DBD, namun dengan besaran efek yang lebih kecil dibandingkan suhu. Sebaliknya, curah hujan menunjukkan koefisien yang sangat kecil dan tidak signifikan, yang menandakan bahwa variabel ini tidak berperan penting dalam menjelaskan variasi kasus DBD pada penelitian ini.

Penggunaan grafik regresi linier berganda ini memperjelas perbedaan antara hubungan sederhana (korelasi) dan pengaruh nyata variabel ketika dianalisis secara bersamaan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor iklim yang berperan terhadap kasus DBD.

3.3 Hasil Analisis Statistik

Analisis statistik dilakukan untuk mengetahui hubungan antara faktor iklim, yaitu suhu udara, kelembaban, dan curah hujan, terhadap jumlah kasus Demam Berdarah *Dengue* (DBD). Metode yang digunakan meliputi analisis korelasi untuk melihat kekuatan dan arah hubungan antar variabel, serta analisis regresi linier berganda untuk mengidentifikasi faktor iklim yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kasus DBD.

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa kelembaban memiliki hubungan positif sedang dengan kejadian DBD, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,52. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kelembaban udara cenderung diikuti oleh peningkatan jumlah kasus DBD. Suhu udara menunjukkan hubungan positif dengan kejadian DBD, namun dengan kekuatan yang lemah, ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,26. Sementara itu, curah hujan menunjukkan nilai korelasi yang sangat kecil, yaitu 0,07, yang mengindikasikan bahwa curah hujan hampir tidak memiliki hubungan dengan kejadian DBD pada periode pengamatan.

Selanjutnya, hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa dari ketiga faktor iklim yang dianalisis, suhu udara merupakan variabel yang paling signifikan memengaruhi peningkatan kasus DBD. Setiap kenaikan suhu berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kasus DBD secara signifikan. Kelembaban juga menunjukkan pengaruh positif, namun dengan tingkat pengaruh yang lebih kecil dibandingkan suhu. Sebaliknya, curah hujan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap jumlah kasus DBD.

3.3.1. Interpretasi

Hubungan positif antara kelembaban dan kejadian DBD menunjukkan bahwa kondisi udara yang lembab menciptakan lingkungan yang optimal bagi perkembangan dan daya hidup nyamuk *Aedes aegypti*. Kelembaban yang tinggi dapat memperpanjang umur nyamuk serta meningkatkan peluang penularan virus *dengue* kepada manusia.

Meskipun hubungan korelasi suhu dengan DBD tergolong lemah, hasil regresi menunjukkan bahwa suhu merupakan faktor iklim yang paling berpengaruh secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa suhu berperan penting dalam mempercepat siklus hidup nyamuk dan meningkatkan aktivitas menggigit, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan risiko penularan DBD.

Tidak signifikannya pengaruh curah hujan terhadap kejadian DBD menunjukkan bahwa keberadaan genangan air sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk tidak hanya ditentukan oleh jumlah hujan, tetapi juga oleh faktor lingkungan lain seperti sistem drainase, kebiasaan masyarakat, dan pengelolaan sanitasi lingkungan.

3.3.2. Hubungan Antar Variabel

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kelembaban merupakan variabel yang memiliki hubungan paling kuat dengan kejadian DBD, sedangkan suhu merupakan faktor yang paling berpengaruh secara signifikan berdasarkan analisis regresi. Curah hujan, meskipun secara teoritis berperan dalam pembentukan genangan air, tidak menunjukkan hubungan maupun pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kasus DBD dalam penelitian ini.

Perbedaan peran masing-masing faktor iklim ini menunjukkan bahwa hubungan antara iklim dan kejadian DBD bersifat kompleks dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan setempat. Oleh karena itu, pengendalian DBD tidak dapat hanya berfokus pada satu faktor iklim, melainkan memerlukan pendekatan lingkungan yang lebih komprehensif.

3.4 Temuan Utama

Berdasarkan hasil analisis dan visualisasi data, diperoleh beberapa temuan utama sebagai berikut:

1. Kelembaban udara memiliki hubungan positif paling kuat dengan kejadian DBD, menunjukkan perannya dalam menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan nyamuk.
2. Suhu udara merupakan faktor iklim yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kasus DBD berdasarkan analisis regresi linier berganda.
3. Curah hujan tidak menunjukkan hubungan maupun pengaruh yang signifikan terhadap kejadian DBD pada periode penelitian.
4. Hasil visualisasi data memperjelas pola hubungan antara faktor iklim dan kejadian DBD, sehingga memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
5. Infografis menegaskan pentingnya strategi pengendalian DBD berbasis lingkungan, terutama yang berfokus pada pengendalian kelembaban, suhu lingkungan, dan kebersihan tempat tinggal.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 *Insight* Utama dari Data

Berdasarkan analisis yang dilakukan tentang iklim dan insiden Demam Berdarah Dengue (DBD), dapat disimpulkan bahwa iklim berperan penting dalam variasi jumlah kasus DBD. Dari tiga elemen iklim yang diteliti, yaitu suhu, kelembaban, dan curah hujan, kelembaban memiliki hubungan yang paling kuat dengan kejadian DBD. Keterkaitan positif ini menunjukkan bahwa lingkungan yang lebih lembab dapat menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan nyamuk *Aedes aegypti* sebagai penyebar penyakit.

Walaupun analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan kejadian DBD tergolong rendah, hasil dari analisis regresi linier berganda mengindikasikan bahwa suhu menjadi faktor yang paling signifikan dalam peningkatan jumlah kasus DBD ketika seluruh variabel iklim dikaji bersamaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa suhu berkontribusi terhadap percepatan siklus hidup nyamuk serta meningkatkan aktivitas penularan virus *dengue*.

Sebaliknya, curah hujan tidak menunjukkan pengaruh atau hubungan signifikan terhadap insidensi DBD selama periode studi. Hasil ini menegaskan bahwa curah hujan yang tinggi tidak secara langsung menyebabkan peningkatan kasus DBD, karena adanya tempat berkembang biak bagi nyamuk sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan lainnya, seperti sistem drainase, sanitasi, dan tingkah laku masyarakat.

Secara keseluruhan, kesimpulan utama dari penelitian ini menekankan bahwa pengendalian DBD harus difokuskan pada pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan kelembaban dan suhu, serta harus diimbangi dengan upaya peningkatan kebersihan. Temuan ini memberikan dasar ilmiah dalam merumuskan strategi pencegahan dan pengendalian DBD yang lebih efektif, relevan, dan berkelanjutan, terutama di daerah yang memiliki kondisi iklim tropis.

4.2 Saran Berbasis Data

Berdasarkan hasil analisis hubungan faktor iklim dengan kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD), beberapa saran berbasis data yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Fokus Pengendalian Lingkungan pada Kelembaban Udara.

   Berdasarkan hasil analisis korelasi yang menunjukkan bahwa kelembaban memiliki hubungan paling kuat dengan kejadian DBD, upaya pengendalian lingkungan perlu diarahkan pada pengurangan kondisi lembab di permukiman. Langkah ini dapat dilakukan melalui peningkatan sirkulasi udara, pengelolaan kebersihan lingkungan, serta pengurangan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
2. Peningkatan Kewaspadaan dan Intervensi pada Periode Suhu Tinggi.

   Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa suhu udara merupakan faktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kasus DBD. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kewaspadaan serta intensifikasi kegiatan pencegahan, seperti pemberantasan sarang nyamuk dan edukasi masyarakat, terutama pada periode dengan suhu udara tinggi.
3. Pelaksanaan Pencegahan DBD yang Berkelanjutan dan Tidak Bergantung pada Curah Hujan.

   Mengingat curah hujan tidak menunjukkan hubungan maupun pengaruh yang signifikan terhadap kejadian DBD, strategi pencegahan tidak seharusnya hanya difokuskan pada musim hujan. Upaya pengendalian DBD perlu dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun dengan menekankan pada pengelolaan sanitasi lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat.
4. Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Pemanfaatan Data untuk Pengambilan Keputusan.

   Pemantauan rutin unsur iklim, khususnya suhu dan kelembaban, disarankan untuk dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan sistem kewaspadaan dini DBD. Selain itu, penggunaan visualisasi data yang informatif dapat mendukung komunikasi risiko kepada masyarakat dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi pengendalian DBD yang lebih efektif.

BAB V
LAMPIRAN

1. Tautan Infografis

   Canva

2. Tautan Dataset

   a. https://denpasarkota.bps.go.id/id/publication/2020/04/27/3edb8279936f04132d831a2c/kota-denpasar-dalam-angka-2020.html.

   b. https://dota.denpasarkota.go.id/?page=Data-Detail&language=id&data_id=1583976774.

3. Link Kode program

   Kode Program R